

57. $y^2 = 4x$

58. $x^2 + xy + y^2 = 1$

59. $x^2 + (y - 2)^2 = 4$

60. $(x - 5)^2 + y^2 = 25$

61. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$

62. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$

Teori ve Örnekler

63. Orijinin bütün kutupsal koordinatlarını bulun.

64. Dikey ve yatay doğrular

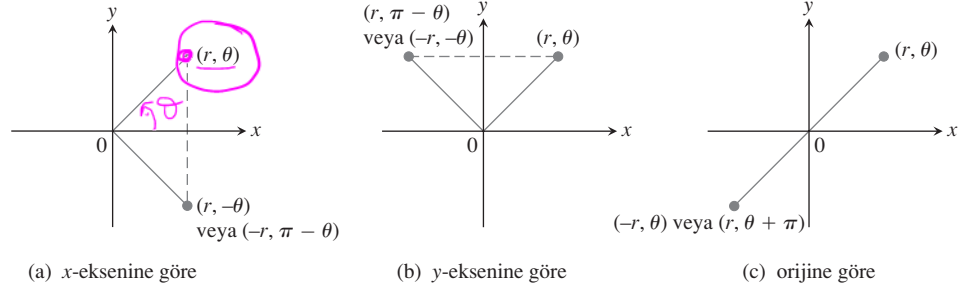
- a. xy -düzlemindeki her dikey doğrunun $r = a \sec \theta$ şeklinde bir kutupsal denklemi olduğunu gösterin.
- b. xy -düzlemindeki yatay doğrular için de benzer kutupsal denklemi bulun.

10.6**Kutupsal Koordinatlarda Grafik Çizmek**

Bu bölüm kutupsal koordinatlarda grafik çizme tekniklerini tanımlamaktadır.

Simetri

Şekil 10.43 simetri için standart kutupsal koordinat testlerini göstermektedir.

**ŞEKİL 10.43** Simetri için üç test.**Kutupsal Grafikler İçin Simetri Testleri**

1. *x-eksenine göre simetri:* (r, θ) noktası grafik üzerindeyse, $(r, -\theta)$ veya $(-r, \pi - \theta)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 10.43a).
2. *y-eksenine göre simetri:* (r, θ) noktası grafik üzerindeyse, $(r, \pi - \theta)$ veya $(-r, -\theta)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 10.43b).
3. *Orijine göre simetri:* (r, θ) noktası grafik üzerindeyse, $(-r, \theta)$ veya $(r, \theta + \pi)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 10.43c).

Eğim

Kutupsal bir $r = f(\theta)$ eğrisinin eğimi $r' = dr/d\theta$ ile değil, dy/dx ile verilir. Nedenini anlamak için, f 'nin grafiğini

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

parametrik denklemlerinin grafiği olarak düşünün.

$y = f(x)$ } x 'e bağlı sınırlar
 $x = \varphi(y)$ }

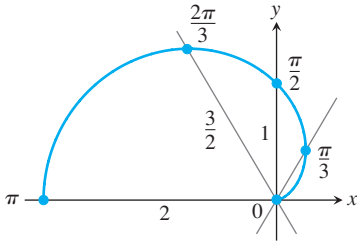
$$r = f(\theta)$$

f, θ 'nın türevlenebilir bir fonksiyonu ise x ve y de öyledir ve $dx/d\theta \neq 0$ iken, dy/dx 'i aşağıdaki parametrik denklemden hesaplayabiliriz:

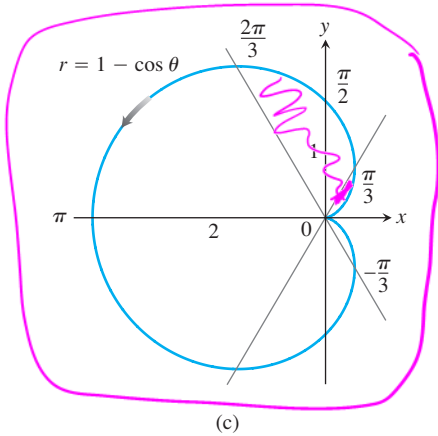
$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && t = \theta \text{ ile Bölüm 3.5, (1) denklemini} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{Türevler için Çarpım Kuralı} \end{aligned}$$

θ	$r = 1 - \cos \theta$
0	0
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	1
$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3}{2}$
π	2

(a)



(b)



(c)

ŞEKİL 10.44 $r = 1 - \cos \theta$ kardioidinin çizimindeki adımlar (Örnek 1). Ok, artan θ yönünü göstermektedir.

$r = f(\theta)$ Eğrisinin Eğimi

(r, θ) noktasında $dx/d\theta \neq 0$ olması şartıyla,

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

$r = f(\theta)$ eğrisi $\theta = \theta_0$ 'da orijinden geçiyorsa, $f(\theta_0) = 0$ olur ve eğim denklemi

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0, \theta_0)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0.$$

verir. $r = f(\theta)$ 'nın grafiği $\theta = \theta_0$ 'da orijinden geçiyorsa, eğrinin oradaki eğimi $\tan \theta_0$ 'dır. Sadece “orijindeki eğim” değil de, “ $(0, \theta_0)$ 'daki eğim” dememizin nedeni bir kutupsal eğrinin orijinden farklı θ -değerlerinde birçok kere geçebileceğinden dolayıdır. Ancak, ilk örneğimizdeki durum bu değildir.

ÖRNEK 1 Bir Kardioid

$r = 1 - \cos \theta$ eğrisinin grafiğini çizin.

Çözüm Eğri x -eksenine göre simetriktir, çünkü

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ grafik üzerinde ise } &\Rightarrow r = 1 - \cos \theta \\ &\Rightarrow r = 1 - \cos(-\theta) && \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\Rightarrow (r, -\theta) \text{ grafik üzerindedir.} \end{aligned}$$

θ , 0'dan π 'ye doğru artarken, $\cos \theta$, 1'den -1'e azalır ve $r = 1 - \cos \theta$, 0 olan bir minimum değerden 2 olan bir maksimum değere doğru artar. θ , π 'den 2π 'ye doğru ilerlerken, $\cos \theta$ da -1'den 1'e artar ve r 2'den yine 0'a iner. $\theta = 2\pi$ olduğunda eğri tekrarlanmaya başlar, çünkü kosinüsün periyodu 2π 'dir.

Eğri orijinden $\tan(0) = 0$ eğimiyle ayrılır ve $\tan(2\pi) = 0$ eğimiyle orijine geri döner.

$\theta = 0$ 'dan $\theta = \pi$ 'ye kadar olan değerlerin bir tablosunu yapar, noktaları işaretler, orijindeki teğet yatay olmak üzere noktaları düzgün bir eğriyle birleştirir ve eğriyi x -ekseninden yansıtarak grafiği tamamlarız (Şekil 10.44). Eğriye kalbe benzediği için *kardioid* denir. Kardioid şekiller bobin ve makaralardaki düzgün ip tabakalarını yönlendiren millerde ve belirli radyo antenlerinin sinyal kuvvet kalıplarında ortaya çıkar.

ÖRNEK 2 $r^2 = 4 \cos \theta$ Eğrisinin Grafiğini Çizin.

Çözüm $r^2 = 4 \cos \theta$, $\cos \theta \geq 0$ olmasını gerektirir, bu yüzden grafiğin tamamını θ 'yı $-\pi/2$ 'den $\pi/2$ 'ye kadar değiştirerek buluruz. Eğri x -eksenine göre simetriktir, çünkü

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ grafik üzerinde ise } &\Rightarrow r^2 = 4 \cos \theta \\ &\Rightarrow r^2 = 4 \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\Rightarrow (r, -\theta) \text{ grafik üzerindedir.} \end{aligned}$$

Eğri orijine göre de simetriktir, çünkü

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ grafik üzerinde ise } &\Rightarrow r^2 = 4 \cos \theta \\ &\Rightarrow (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ &\Rightarrow (-r, \theta) \text{ grafik üzerindedir.} \end{aligned}$$

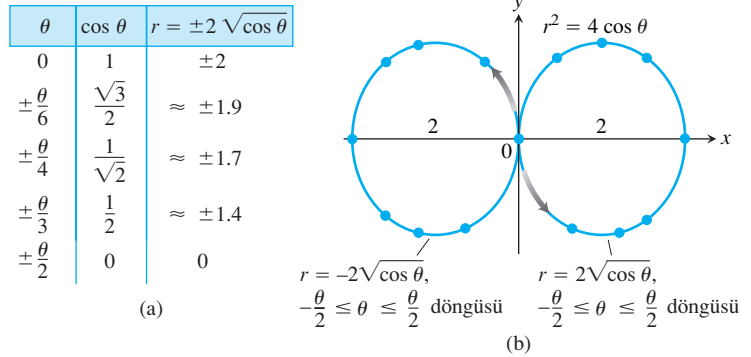
Birlikte, bu iki simetri y -ekseni etrafında simetri olduğunu belirtir.

Eğri $\theta = -\pi/2$ ve $\theta = \pi/2$ iken orijinden geçer. İki seferde de dikey bir teğeti vardır, çünkü $\tan \theta$ sonsuzdur.

$-\pi/2$ ve $\pi/2$ arasındaki aralıkta bulunan her θ değeri için, $r^2 = 4 \cos \theta$ formülü iki r değeri verir:

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

Değerlerin kısa bir tablosunu yapar, karşılık gelen noktaları işaretler ve simetri ile teğetler hakkındaki bildiklerimizi rehber olarak kullanarak noktaları düzgün bir eğriyle birleştiririz (Şekil 10.45).



ŞEKİL 10.45 $r^2 = 4 \cos \theta$ 'nın grafiği. Oklar artan θ yönünü göstermektedir. Tablodaki r değerleri yuvarlanmıştır (Örnek 2).

Bir Çizim Tekniği

Kutupsal bir $r = f(\theta)$ denkleminin grafiğini çizmenin bir yolu (r, θ) değerlerinin bir tablosunu yapmak, karşılık gelen noktaları işaretlemek ve bunları artan θ sırasıyla birleştirmektir. Grafikteki bütün döngüleri ve çukurları ortaya çıkaracak kadar nokta varsa bu iyi işleyebilir. Burada genelde daha hızlı ve daha güvenilir olan başka bir grafik çizme yöntemini aşağıdaki iki adımda verilmektedir.

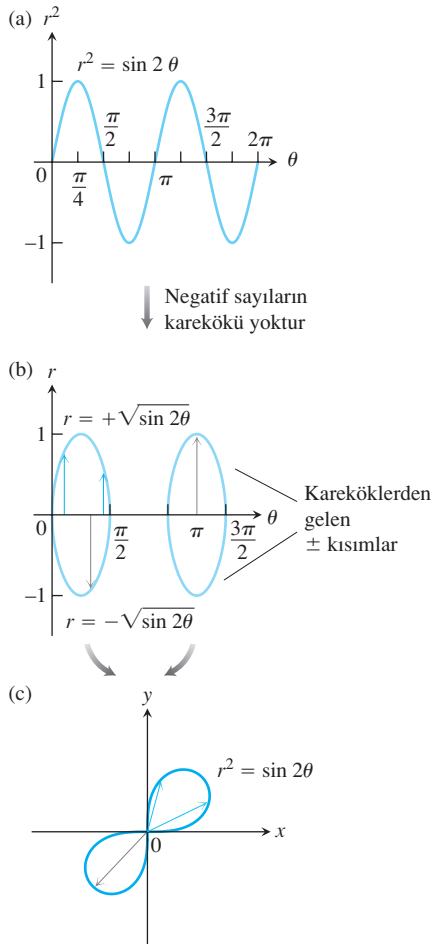
1. $r = f(\theta)$ 'yı Kartezyen $r\theta$ -düzleminde çizin.
2. Kartezyen grafiği bir "tablo" ve rehber olarak kullanıp *kutupsal* grafiğini çizin.

Bu yöntem basit nokta işaretlemeden daha iyidir, çünkü Kartezyen grafik, aceleyle çizilmiş olsa bile, bir bakışta r 'nin artan veya azalan olup olmadığının yanısıra, nerede pozitif, nerede negatif olduğunu veya nerede bulunmadığını ortaya çıkarır. İşte bir örnek.

ÖRNEK 3 Bir Lemniskat

$$r^2 = \sin 2\theta$$

eğrisinin grafiğini çizin.



ŞEKİL 10.46 (b)'de $r = f(\theta)$ 'yı Kartezyen $r\theta$ -düzleminde çizmek için, önce (a)'daki $r^2\theta$ -düzleminde $r^2 = \sin 2\theta$ 'yı çizeriz. Sonra, $\sin 2\theta$ 'yı negatif yapan θ değerlerini yok sayarız. (b) çizimindeki yarıçaplar (c)'deki lemniskatın kutupsal grafiğini iki defa çizer (Örnek 3).

Çözüm Burada, r^2 'yi (r 'yi değil) θ 'nın bir fonksiyonu gibi Kartezyen $r^2\theta$ düzleminde çizerek başlarız (Şekil 10.46a'ya bakın). Buradan $r = \pm\sqrt{\sin 2\theta}$ 'nin $r\theta$ -düzlemindeki grafiğine geçer (Şekil 10.46b) ve kutupsal grafiği çizeriz (Şekil 10.46c). Şekil 10.46(b)'teki grafik, Şekil 10.46(c)'teki son grafiği iki kere "kaplar". Üst iki yarı veya alt iki yarı ile birlikte iki döngüden sadece biri işimizi görebilirdi. Ancak çifte kaplamanın bir zararı yoktur ve bu şekilde fonksiyonun davranışı hakkında daha fazla şey öğreniriz. ■

Kutupsal Grafiklerin Kesiştikleri Noktaları Bulmak

Kutupsal koordinatlarda bir noktayı farklı şekillerde temsil edebilmemiz, bir noktanın ne zaman bir kutupsal denklemin grafiği üzerinde bulunduğu karar verirken veya kutupsal grafiklerin kesiştikleri noktaları belirlerken fazladan dikkat göstermemizi gerektirir. Sorun şuradadır; bir kesişim noktası kesişen iki eğriden birinin denklemini, diğer eğriyi sağlayan kutupsal koordinatlardan farklı koordinatlarla sağlayabilir. Yani iki eğrinin denklemlerini birlikte çözmek bütün kesişim noktalarını tanımlamayabilir. Bütün kesişim noktalarını belirlemenin en emin yolu denklemlerin grafiklerini çizmektir.

ÖRNEK 4 Yanıltıcı Kutupsal Koordinatlar

$(2, \pi/2)$ noktasının $r = 2 \cos 2\theta$ eğrisi üzerine olduğunu gösterin.

Çözüm İlk bakışta $(2, \pi/2)$ noktası eğri üzerinde değilmiş gibi görünebilir, çünkü verilen koordinatları denkleme yerleştirmek

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2,$$

verir ki, bu da gerçek bir eşitlik değildir. Büyüklük doğrudur, fakat işaret yanlıştır. Bu verilen nokta için, r 'nin negatif olduğu bir koordinat çifti bulmayı önerir, mesela $(-2, -(\pi/2))$. Bunu $r = 2 \cos 2\theta$ denklemine koyarsak,

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

buluruz ve denklem sağlanır. $(2, \pi/2)$ noktası eğrinin üzerindedir. ■

ÖRNEK 5 Gizli Kesişim Noktaları

Aşağıdaki eğrilerin kesişim noktalarını bulun.

$$r^2 = 4 \cos \theta \quad \text{ve} \quad r = 1 - \cos \theta$$

TARİHSEL BİYOGRAFİ

Johannes Kepler
(1571–1630)

Çözüm Kartezyen koordinatlarda, iki eğrinin kesiştiği noktaları her zaman denklemlerini birlikte çözerek bulabiliriz. Kutupsal koordinatlarda ise, hikaye farklıdır. Birlikte çözmek bazı kesişim noktalarını verirken, bazılarını vermeyebilir. Bu örnekte, birlikte çözmek dört kesişim noktasının ikisini verir. Diğerleri grafik çizerek bulunur (Ayrıca Alıştırma 49’a bakın).

$r = 1 - \cos \theta$ denkleminde $\cos \theta = r^2/4$ yazarsak,

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}.$$

Kuadratik formül

buluruz.

$r = -2 - 2\sqrt{2}$ değerinin mutlak değeri iki eğriye de ait olamayacak kadar büyüktür. $r = -2 + 2\sqrt{2}$ ’ye karşılık gelen θ değerleri

$$\theta = \cos^{-1}(1 - r) \quad r = 1 - \cos \theta \text{’dan}$$

$$= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) \quad r = 2\sqrt{2} - 2 \text{ alın.}$$

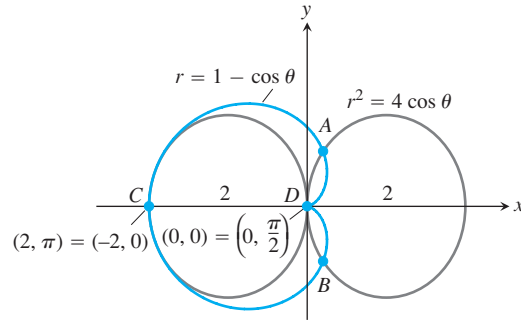
$$= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2})$$

$$= \pm 80^\circ.$$

Yuvarlatılmış

olarak bulunur. Böylece iki kesişim noktası belirleriz: $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$.

$r^2 = 4 \cos \theta$ ve $r = 1 - \cos \theta$ denklemlerinin grafiklerini, burada Şekil 10.44 ve 10.45’teki grafikleri birleştirerek yaptığımız gibi, birlikte çizersek (Şekil 10.47), eğrilerin ayrıca $(2, \pi)$ ve orijinde de kesiştiklerini görürüz. Bu noktaların r değerleri neden bir arada çözmekle ortaya çıkmadı? Yanıt $(0, 0)$ ve $(2, \pi)$ noktalarının “aynı zamanda” eğri üzerinde olmadıklarıdır. Bu noktalara aynı θ değerinde ulaşılmaz. $r = 1 - \cos \theta$ eğrisi üzerinde, $(2, \pi)$ noktasına $\theta = \pi$ iken varılır. $r^2 = 4 \cos \theta$ eğrisinde ise, bu noktaya $\theta = 0$ iken varılır, yani denklemi sağlamayan $(2, \pi)$ koordinatlarıyla değil, denklemi sağlayan $(-2, 0)$ koordinatlarıyla belirlenir. Aynı şekilde, kardioid orijine $\theta = 0$ ’da varır, fakat $r^2 = 4 \cos \theta$ orijine $\theta = \pi/2$ ’de ulaşır. ■



ŞEKİL 10.47 $r = 1 - \cos \theta$ ve $r^2 = 4 \cos \theta$ eğrilerinin dört kesişim noktası (Örnek 5). Bir arada çözmekle sadece A ve B bulunur. Diğer ikisi grafik çizerek ortaya çıkarılır.

TEKNOLOJİYİ KULLANMAK Kutupsal Eğrileri Parametrik Olarak Çizmek

Karışık kutupsal eğrilerin grafiklerini çizmek için grafik çizen bir hesap makinesi veya bilgisayar kullanma ihtiyacı hissedebiliriz. Makine grafikleri doğrudan çizmiyorsa

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

denklemlerini kullanarak, $r = f(\theta)$ 'yı parametrik forma dönüştürebiliriz. Sonra makineyi, Kartezyen xy -düzleminde bir parametrize eğri çizmek için kullanırız. Grafik çizici için parametreyi θ olarak kullanmak yerine t olarak kullanmak gerekebilir.

ALİŞTIRMALAR 10.6**Simetritler ve Kutupsal Grafikler**

1–12 alıştırmalarındaki eğrilerin simetritlerini belirleyin. Sonra eğrileri çizin.

1. $r = 1 + \cos \theta$
2. $r = 2 - 2 \cos \theta$
3. $r = 1 - \sin \theta$
4. $r = 1 + \sin \theta$
5. $r = 2 + \sin \theta$
6. $r = 1 + 2 \sin \theta$
7. $r = \sin(\theta/2)$
8. $r = \cos(\theta/2)$
9. $r^2 = \cos \theta$
10. $r^2 = \sin \theta$
11. $r^2 = -\sin \theta$
12. $r^2 = -\cos \theta$

13–16 Alıştırmalarındaki lemniskatları (fiyonk) çizin. Eğrilerin simetritleri nelerdir?

13. $r^2 = 4 \cos 2\theta$
14. $r^2 = 4 \sin 2\theta$
15. $r^2 = -\sin 2\theta$
16. $r^2 = -\cos 2\theta$

Kutupsal Eğrilerin Eğimleri

17–20 alıştırmalarındaki eğrilerin verilen noktalardaki eğimlerini bulun. Eğrileri bu noktalardaki teğetleriyle birlikte çizin.

17. **Kardioid** $r = -1 + \cos \theta$; $\theta = \pm\pi/2$
18. **Kardioid** $r = -1 + \sin \theta$; $\theta = 0, \pi$
19. **Dört yapraklı gül** $r = \sin 2\theta$; $\theta = \pm\pi/4, \pm3\pi/4$
20. **Dört yapraklı gül** $r = \cos 2\theta$; $\theta = 0, \pm\pi/2, \pi$

Limaçonlar (Salyangoz)

21–24 alıştırmalarındaki limaçonları çizin. Limaçon (“lee-ma-shan”) eski Fransızca da “salyangoz”dur. Alıştırma 21’deki limaçonları çizdiğinizde ismin nedenini anlayacaksınız. Limaçon denklemleri $r = a \pm b \cos \theta$ veya $r = a \pm b \sin \theta$ formundadır. Dört temel şekil vardır.

21. Bir iç döngülü limaçonlar

- a. $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$
- b. $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$

22. Kardioidler

- a. $r = 1 - \cos \theta$
- b. $r = -1 + \sin \theta$

23. Gamzeli limaçonlar

- a. $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$
- b. $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$

24. Oval limaçonlar

- a. $r = 2 + \cos \theta$
- b. $r = -2 + \sin \theta$

Kutupsal Eşitsizlikleri Çizmek

25. $-1 \leq r \leq 2$ ve $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ eşitsizlikleriyle tanımlanan bölgeyi çizin.
26. $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$ ve $-\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4$ eşitsizlikleriyle tanımlanan bölgeyi çizin.

27–28 alıştırmalarında eşitsizliğin tanımladığı bölgeyi çizin.

27. $0 \leq r \leq 2 - 2 \cos \theta$
28. $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$

Kesişimler

29. $(2, 3\pi/4)$ noktasının $r = 2 \sin 2\theta$ eğrisi üzerinde olduğunu gösterin.
30. $(1/2, 3\pi/2)$ noktasının $r = -\sin(\theta/3)$ eğrisi üzerinde olduğunu gösterin.

31–38 alıştırmalarındaki eğri çiftlerinin kesişim noktalarını bulun.

31. $r = 1 + \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$
32. $r = 1 + \sin \theta$, $r = 1 - \sin \theta$
33. $r = 2 \sin \theta$, $r = 2 \sin 2\theta$
34. $r = \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$
35. $r = \sqrt{2}$, $r^2 = 4 \sin \theta$
36. $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$
37. $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$
38. $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta$, $r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$

T 39–42 alıştırmalarındaki eğri çiftlerinin kesişim noktalarını bulun.

39. $r^2 = \sin 2\theta$, $r^2 = \cos 2\theta$
40. $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$, $r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$
41. $r = 1$, $r = 2 \sin 2\theta$
42. $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$

I Grafik Araştırmaları

43. Aşağıdakilerin hangisinin grafiği $r = 1 - \cos \theta$ 'nin grafiği ile aynıdır?

a. $r = -1 - \cos \theta$ b. $r = 1 + \cos \theta$

Yanıtlarınızı cebirle doğrulayın.

44. Aşağıdakilerin hangisinin grafiği $r = \cos 2\theta$ 'nin grafiği ile aynıdır?

a. $r = -\sin(2\theta + \pi/2)$ b. $r = -\cos(\theta/2)$

Yanıtlarınızı cebirle doğrulayın.

45. **Gül içinde gül** $r = 1 - 2\sin 3\theta$ eğrisinin grafiğini çizin.

46. **Freeth'in nefroidi** Freeth'in nefroidini çizin:

$$r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$$

47. **Güller** $m = 1/3, 2, 3$ ve 7 için $r = \cos m\theta$ güllerini çizin.

48. **Spiraller** Kutupsal koordinatlar spiralleri tanımlamanın en iyi yoludur. Aşağıdaki spirallerin grafiklerini çizin.

a. $r = \theta$ b. $r = -\theta$

c. Logaritmik bir spiral: $r = e^{\theta/10}$

d. Hiperbolik bir spiral: $r = 8/\theta$

e. Eşkenar bir hiperbol: $r = \pm 10/\sqrt{\theta}$
(İki kol için farklı renkler kullanın.)

Teori ve Örnekler

49. (Örnek 5'in devamı) Konu içindeki

$$r^2 = 4 \cos \theta \quad (1)$$

$$r = 1 - \cos \theta \quad (2)$$

denklemlerinin birlikte çözümü, grafiklerinin kesiştiği $(0, 0)$ ve $(2, \pi)$ noktalarını ortaya çıkarmamıştı.

- a. Ancak, (1) denklemindeki (r, θ) yerine buna denk olan $(-r, \theta + \pi)$ yazıp,

$$r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi) \quad (3)$$

$$r^2 = -4 \cos \theta$$

elde ederek $(2, \pi)$ noktasını bulabilirdik. (2) ve (3) denklemlerini birlikte çözerek, $(2, \pi)$ 'nin ortak bir çözüm olduğunu gösterin. (Bu hala grafiklerin $(0, 0)$ 'da kesiştiklerini göstermez.)

- b. Orijin hala özel bir durumdur (Çoğunlukla öyledir). Bunu halletmenin yollarından biri şudur: (1) ve (2) denklemlerinde $r = 0$ alın ve her denkleme buna karşılık gelen θ değerinde çözün. $(0, \theta)$ herhangi bir θ değeri için, orijin olduğundan dolayı, bu her iki eğrinin de, farklı θ -değerlerinde bile olsa, orijinden geçtiklerini gösterir.

50. Eğer bir eğride bölümün başında verilen simetrilere ikisi varsa, üçüncü simetriye sahip olduğu veya olmadığı hakkında bir şey söylenebilir mi? Yanıtınızı açıklayın.

- *51. Dört yapraklı $r = \cos 2\theta$ gülünün x -ekseni üzerinde bulunan taç yaprağının maksimum genişliğini bulun.

- *52. $r = 2(1 + \cos \theta)$ kardioidinin x -ekseninin üzerindeki maksimum yüksekliğini bulun

10.7

Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar

Bu bölüm kutupsal koordinatlarda düzlemsel bölgelerin alanlarının, eğri uzunluklarının ve döneel yüzeylerin alanlarının nasıl hesaplandığını göstermektedir.

Düzlemde Alan

Şekil 10.48'deki OTS bölgesi $\theta = \alpha$ ve $\theta = \beta$ ışınları ve $r = f(\theta)$ eğrisiyle sınırlıdır. Bölgeye, n tane üst üste binmeyen, tabanları TOS açısının bir P bölünüşünün üzerinde olan pervane şekilli dairesel kesitle yaklaşımda bulunuruz. Tipik bir kesitin yarıçapı $r_k = f(\theta_k)$ ve radyan olarak ölçülen merkez açısı $\Delta\theta_k$ 'dir. Alanı, $\Delta\theta_k/2\pi$ kere r_k yarıçaplı bir çemberin alanıdır. Veya

$$A_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

dir. OTS bölgesinin alanı yaklaşık olarak

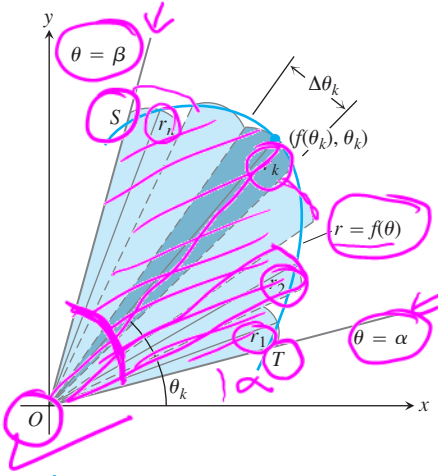
$$\sum_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

dir.

$$\pi r^2$$

$$\frac{\pi \cdot r_k^2 \cdot \Delta\theta_k}{2\pi} = \frac{1}{2} r_k^2 (\Delta\theta_k)$$

$$r = f(\theta)$$



ŞEKİL 10.48 OTS bölgesinin alanının bir formülünü bulmak için, bölgeye pervane şekilli dairesel kesitlerle yaklaşımda bulunuruz.

f sürekliyse, $\|P\| \rightarrow 0$ iken yaklaşımların iyileşmesini bekleriz ve bölgenin alanı için aşağıdaki formülü elde ederiz:

$$A = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta.$$



Orijin ile $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, Eğrisi Arasında Kalan Pervane Şekilli Bölgenin Alanı

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$

Bu

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta = \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

alan diferansiyelinin integralidir (Şekil 10.49).

ÖRNEK 1 Alan Bulmak

$r = 2(1 + \cos \theta)$ kardioidi ile çevrili bölgenin alanını bulun.

Çözüm Kardioidin grafiğini çizer (Şekil 10.50) ve θ açısı 0'dan 2π 'ye giderken, OP yarıçapının bölgeyi tam bir kere taradığını belirleriz. Dolayısıyla alanı

$$\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2 \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi$$

olarak buluruz.

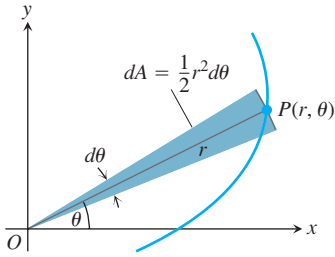
ÖRNEK 2 Alan Bulmak

Aşağıdaki limaçonun içteki küçük döngüsünün içindeki alanı bulun.

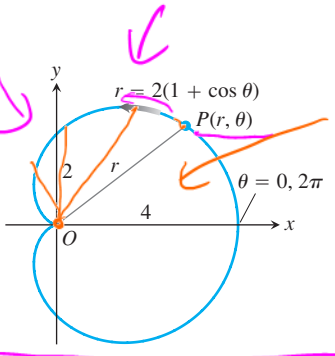
$$r = 2 \cos \theta + 1$$

Çözüm Eğriyi çizdikten sonra (Şekil 10.51), küçük döngüsünün, $\theta = 2\pi/3$ 'ten $\theta = 4\pi/3$ 'e artarken (r, θ) tarafından izlendiğini görürüz. Eğri x -eksenine göre simetrik olduğu için (θ yerine $-\theta$ yazarsak denklem değişmez), iç döngünün gölgeli kısmının alanını $\theta = 2\pi/3$ 'ten $\theta = 4\pi/3$ 'e kadar integre ederek bulabiliriz. Aradığımız alan ortaya çıkan integralin iki katıdır:

$$A = 2 \int_{2\pi/3}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{2\pi/3}^{\pi} r^2 d\theta$$



ŞEKİL 10.49 $r = f(\theta)$ eğrisi için dA alan diferansiyeli



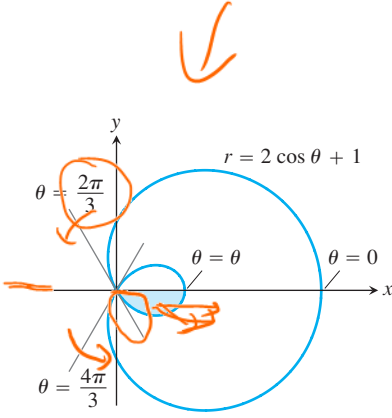
ŞEKİL 10.50 Örnek 1'deki kardioid.

$$\theta = \beta$$

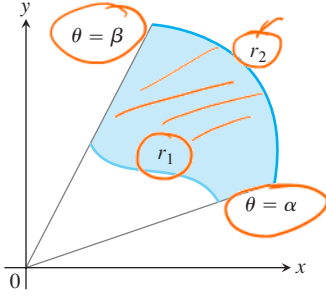
$$\int$$

$$\theta = \alpha$$

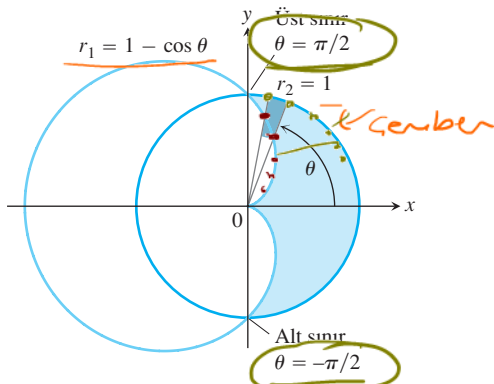
$$d\theta$$



ŞEKİL 10.51 Örnek 2'deki limaçon. Eski Fransızca'da *salyangoz* (LEE-ma-sahn).



ŞEKİL 10.52 Renkli bölgenin alanı, r_1 ile orijin arasındaki alanın r_2 ile orijin arasında kalan alandan çıkarılması ile bulunur.



ŞEKİL 10.53 Örnek 3'teki bölge ve integrasyon sınırları.

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta. \end{aligned}$$

olduğundan,

$$\begin{aligned} A &= \int_{2\pi/3}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{2\pi/3}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

buluruz.

$\theta = \alpha$ 'dan $\theta = \beta$ 'ya kadar iki $r_1 = r_1(\theta)$ ve $r_2 = r_2(\theta)$ kutupsal eğrileri arasında bulunan Şekil 10.52'deki gibi bir alanı bulmak için, $(1/2)r_1^2 d\theta$ 'nin integralini $(1/2)r_2^2 d\theta$ 'nin integralinden çıkarırız. Bu aşağıdaki formülü verir.

$0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ Bölgesinin Alanı

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \quad (1)$$

ÖRNEK 3 Kutupsal Eğriler Arasındaki Alanı Bulmak

$r = 1$ çemberinin içinde ve $r = 1 - \cos \theta$ kardioidinin dışında kalan bölgenin alanını bulun.

Çözüm Bölgeyi çizerek sınırlarını bulur ve integrasyon sınırlarını belirleriz (Şekil 10.53). Dış eğri $r_2 = 1$, iç eğri $r_1 = 1 - \cos \theta$ 'dir ve θ açısı $-\pi/2$ 'den $\pi/2$ 'ye kadar değişir. Alan, (1) denkleminde,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \quad \text{Simetri} \\ &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta)) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

olarak bulunur.